Curs 2021-2022 Segon Quadrimestre

Primer examen parcial 01/abril/2022

Problema 1

Considerem els enunciats següents:

(1) $\forall x \in \mathbb{R}\ (\sqrt{7-x} = x-1 \to (x = -2 \vee x = 3))$.

(2) $\forall x \in \mathbb{R}\ (\sqrt{7-x} = x-1 \leftarrow (x = -2 \vee x = 3))$.

(3) $\forall x \in \mathbb{R}\ (\sqrt{7-x} = x-1 \leftrightarrow (x = -2 \vee x = 3))$.

Digueu, quins són certs, quins són falsos i demostreu-ho.

Solució:

(1) L'enunciat és cert. En efecte, si x és un real qualsevol, es té: $\sqrt{7-x} = x-1 \overset{elev.\ al\ quad.}{\Rightarrow}$
$7-x = (x-1)^2 = x^2-2x+1 \ \Rightarrow\ x^2-x-6=0 \ \Rightarrow\ x = \dfrac{1 \pm \sqrt{1+24}}{2} \ \Rightarrow\ x = -2 \vee x = 3.$

(2) L'enunciat és fals. En efecte, un contraexemple (de fet, l'únic) és $x = -2$:
$x = -2 \ \vee \ x = 3$ és cert i en canvi si substituïm $x = -2$ a $\sqrt{7-x} = x-1$ resulta: $\sqrt{9} = -3$, és a dir, $3 = -3$, que és evidentment fals.

(3) El tercer enunciat és equivalent a la conjunció dels dos primers. Serà doncs fals, per ser-ho el segon.

Problema 2

La successió de Fibonacci es defineix així:

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \text{ per a tot } n > 1.$$

Demostreu per inducció que:

$$F_1^2 + \cdots + F_n^2 = F_n F_{n+1} \ \text{ per a tot } n \geq 1.$$

Dieu quina és la tesi d'inducció, quina és la hipòtesi d'inducció i on la feu servir.

Solució:

Pas base. $n = 1$.
La fórmula $F_1^2 = F_1 F_2$ és certa ja que $F_2 = F_1 + F_0 = 0 + 1 = 1$ i $1^2 = 1 \cdot 1$.

Pas inductiu. Sigui $n > 1$.

- Hipòtesi d'inducció: $F_1^2 + \cdots + F_{n-1}^2 = F_{n-1}F_n$.
- Tesi: $F_1^2 + \cdots + F_n^2 = F_nF_{n+1}$.

Anem a demostrar la tesi usant la hipòtesi:

$F_1^2 + \cdots + F_n^2 = (F_1^2 + \cdots + F_{n-1}^2) + F_n^2 \overset{\text{Hip. Ind.}}{=} F_{n-1}F_n + F_n^2 = F_n(F_{n-1} + F_n) \overset{\text{def. Fibon.}}{=} F_nF_{n+1}$, ja que $F_{n+1} = F_{n-1} + F_n$ per la definició de la successió de Fibonacci. $\square$

Problema 3

En el conjunt $\mathbb{Z}$ es defineix la relació R següent. Donats $x, y \in \mathbb{Z}$ qualssevol:

$$x \; R \; y \Leftrightarrow |x-3| = |y-3|.$$

1. Demostreu que R és una relació d'equivalència.
2. Calculeu les classes de l'1, del 2 i del 3.
3. Expliciteu totes les classes d'equivalència.
4. Doneu una descripció del conjunt quocient sense repetir classes.

Solució:

1. R és una relació d'equivalència:
   - Reflexiva. Per a qualsevol $x \in \mathbb{Z}$, es té: $|x-3| = |x-3|$.
   - Simètrica. Per a qualssevol $x, y \in \mathbb{Z}$, es té:
     $x \; R \; y \;\Rightarrow\; |x-3| = |y-3| \Rightarrow |y-3| = |x-3| \Rightarrow y \; R \; x$.
   - Transitiva. Per a qualssevol $x, y, z \in \mathbb{Z}$, es té:
     $x \; R \; y \wedge y \; R \; z \;\Rightarrow\; |x-3| = |y-3|, \quad |y-3| = |z-3| \;\Rightarrow\; |x-3| = |z-3| \;\Rightarrow\; x \; R \; z$.
     $\square$
2. Classes de 1, 2, 3:
   - $\overline{1} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x-3| = |1-3| = 2\} = \{1, 5\}$.
   - $\overline{2} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x-3| = |2-3| = 1\} = \{2, 4\}$.
   - $\overline{3} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x-3| = |3-3| = 0\} = \{3\}$.
3. Classe de $n \in \mathbb{Z}$ qualsevol:
   $\overline{n} = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x-3| = |n-3|\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x-3 = n-3 \vee x-3 = 3-n\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x = n \vee x = 6-n\} = \{n, 6-n\}$.
4. Les classes, sense repetir, seran doncs:
   $\overline{3} = \{3\}$, $\overline{4} = \{4, 2\}$, $\overline{5} = \{5, 1\}$, $\overline{6} = \{6, 0\}$, $\overline{7} = \{7, -1\}$, $\overline{8} = \{8, -2\}$, ….
   Per tant el conjunt quocient és:
   $$\mathbb{Z}/R = \{\overline{n} \mid n \in \mathbb{Z}, n \geq 3\}$$
   o alternativament:
   $$\mathbb{Z}/R = \{\{n, 6-n\} \mid n \in \mathbb{Z}, n \geq 3\}.$$